Содержание

7. Интегралы 2
7.1 Неопределенный интеграл 2
7.2 Свойства неопределенного интеграла 3
7.3 Таблица интегралов 3
7.4 Методы интегрирования 4
7.5 Интегрирование рациональных дробей 5
7.6 Интегрирование тригонометрических выражений 7
7.7 Некоторые иррациональные функции 8
8. Определенный интеграл 9
8.1 Постановка задачи 9
8.2 Определение 10
8.3 Свойства определенного интеграла 11
8.4 Определение определенного интеграла. Основная теорема анализа 13
8.5 Приложение определенного интеграла 14
9. Несобственные интегралы 15
9.1 Определение 15
9.2 Вычисление. Примеры 17
9.3 Сходимость несобственных интегралов 18
10. Интегралы с параметром 20
11. Числовые ряды 21
11.1 Определения, общие свойства 21
11.2 Условия сходимости рядов 25
11.3 Знакочередующиеся ряды 28
11.4 Оценка ряда 30
12. Функциональные ряды 32
12.1 Определения 32
12.2 Сходимость 35
12.3 Степенные ряды 38
12.4 Ряды Тейлора 40
13. Ряды Фурье 46
13.1 Определение, примеры 46
13.2 Ряды Фурье для непериодичных функций 49
13.2 Физический смысл 51
13.3 Интеграл и преобразование Фурье 54
14. Элементы операционного счисления 57

7. Интегралы

7.1 Неопределенный интеграл

> **Def. Первообразная**
>
> Функция $F(x)$ на $< a, b >$ называется первообразной для $f(x)$, если $F'(x) = f(x)\ \forall x \in < a, b >$.

> **Th.**
>
> Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ - две первообразные для $f(x)$, то $F_1(x) - F_2(x) \overset{\text{об.}}{=} \varphi(x) = \text{const}$.

> **Def. Неопределенный интеграл**
>
> Семейство первообразных для $f(x)$ - множество $F(x) + C$, где $F'(x) = f(x)$, называется неопределенным интегралом от функции $f(x)$ по переменной x.
>
> Обозначается: $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$.

Не для всякой $f(x)$ можно найти первообразную. То есть не всякая первообразная выражается в элементарных функциях. Такие функции записываются интегралом и называются специальными (или неберущимися) интегралами.

Некоторые неберущиеся интегралы:

1. $\int e^{x^2}\,\mathrm{d}x, \int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$
2. $\int \sin x^2\,\mathrm{d}x$
3. $\int \cos x^2\,\mathrm{d}x$
4. $\int \frac{\sin x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}$
5. $\int \frac{\cos x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}$
6. $\int \mathrm{d}\frac{x}{\ln x}$
7. $\int \frac{e^x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}$

7.2 Свойства неопределенного интеграла

1. $\int \mathrm{d}F = F + C$
2. $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)' = f(x)$
3. $\int (kf(x) + lg(x))\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x + l\int g(x)\,\mathrm{d}x$

7.3 Таблица интегралов

1. $\int 0\,\mathrm{d}x = C$
2. $\int \mathrm{d}x = x + C$
3. $\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1,\ x > 0$
4. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C$
5. $\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
6. $\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C$
7. $\int \sin(x)\,\mathrm{d}x = -\cos(x) + C$
8. $\int \cos(x)\,\mathrm{d}x = \sin(x) + C$
9. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2(x)} = -\operatorname{ctg}(x) + C$
10. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2(x)} = \operatorname{tg}(x) + C$
11. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C,\quad |x| < |a|$
12. $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$
13. $\int \frac{\mathrm{d}(x)}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$
14. $\int \frac{\mathrm{d}(x)}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$

7.4 Методы интегрирования

Th. Замена переменной

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\substack{\text{замена}\\ x=\varphi(t)}}{=\!=\!=} \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$$

Proof.

$$\square \int f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\substack{\text{замена}\\ x=\varphi(t)}}{=\!=\!=} \int f(\varphi(t))\,\mathrm{d}\varphi(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t \qquad \blacksquare$$

Th. Интегрирование по частям

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u,\ v = v(x),\ u = u(x)$$

7.5 Интегрирование рациональных дробей

Def. Дробно-рациональная дробь

Дробь $\frac{Q_{m(x)}}{Q_{n(x)}}$, где $Q_{m(x)}, Q_{n(x)}$ - многочлены с вещественными коэффициентами называется дробно-рациональной.

Th. Разложение правильной дроби

Если $\frac{Q_{m(x)}}{P_{n(x)}}$ - правильная дробь ($m < n$), то она представима в виде суммы простейших дробей 4х типов:

1. $\frac{A}{x-a}$
2. $\frac{A}{(x-a)^k}$
3. $\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$, $D < 0$
4. $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$, $D < 0$

$A, a, M, N, p, q \in \mathbb{R}$

План интегрирования:
1. Если дробь неправильная, выделить целую часть.
2. Разложить на сумму простейших дробей и найти коэффициенты A, M, N (из th выше) методом неопределенных коэффициентов.
3. Взять интеграл суммы как сумму интегралов.

- $A\int \frac{\mathrm{d}x}{x-a} = A\ln|x-a| + C$
- $A\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^k} = A\int (x-a)^{-k}\,\mathrm{d}(x-a) = A\frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$
- $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x = M\int \frac{x}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p-p}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x - \frac{Mp}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} + N\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}} =$

$= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2} =$

$= \ln|x^2+px+q| + C + \frac{N-\frac{Mp}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} \arctan\left(\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\right)$

- $\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x = M\int \frac{x}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p-p}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x - \frac{Mp}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} + N\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^k} + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\frac{(x^2+px+q)^{-k+1}}{-k+1} + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k}$, интеграл $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k}$ берется по частям.

7.6 Интегрирование тригонометрических выражений

1. УТП

> **Th. Универсальная тригонометрическая подстановка**
>
> $\int R(\sin(x), \cos(x))\,\mathrm{d}x$
> Замена:
>
> - $t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$
> - $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$
> - $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
> - $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$

С помощью УТП интеграл от тригонометрической функции сводится к дробно-рациональной.

2. Интегралы вида $\int \sin^n x \cos^m x\,\mathrm{d}x$

- Если $m = 2k + 1$, то:

$\int \sin^n x \cos^{2k+1} x\,\mathrm{d}x = \int \sin^n x \cos^{2k} \cos x\,\mathrm{d}x =$

$= \int \sin^n x (1 - \sin^2 x)^{2k}\,\mathrm{d}\sin x$

- Если m, n - четные, то понижаем степень:

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ до тех пор, пока не сведем к нечетной степени.

7.7 Некоторые иррациональные функции

1. Тип $\int R(\sqrt[k]{x},\ \sqrt[m]{x}, ...)\,\mathrm{d}x$

Ищем НОК от $k, m, \ldots$. Пусть он равен n. Тогда делаем замену $t = \sqrt[n]{x}$, то есть $x = t^n$, что сводит функцию к дробно-рациональной.

2. Тип $\int R\left(x, \sqrt{kx - a}\right)\mathrm{d}x$ - «одиночный корень»

Заменой $t = \sqrt{kx - a}$ сводится к дробно-рациональной функции.

3. Тип $\int R\left(x, \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)\mathrm{d}x$

Подстановка $x = a\sin t$ или $x = a\cos t$.

4. Тип $\int R\left(x, \sqrt{a^2 \pm x^2}\right)\mathrm{d}x$

Подстановка $x = \arccos t$ или $x = \arcsin t$.

8. Определенный интеграл

8.1 Постановка задачи

Задачи, приводящие к понятию интеграла:

1. *Задача, обратная к нахождению мгновенной скорости* - нахождение перемещения за $\triangle t$.
   Пусть известна $v = v(t)$: если $\triangle t$ мал, можно считать движение почти равномерным: $v \approx \text{const}$, если $v(t)$ - хорошая функция.
   Тогда можно воспользоваться формулой средних: $\triangle s = v(t) \triangle t$, где $v(t)$ - скорость в любой момент из $\triangle t$. Тогда разобьем весь временной промежуток на малые $\triangle t$ и найдем общее перемещение
   $S = \sum_{i=1}^{n} \triangle S_i = \sum_{i=1}^{n} v(t_i) \triangle t_i$.
2. *Задача о вычислении площади.*
   На малом участке площадь криволинейной фигуры приближается площадью простой фигуры. Затем малые площади суммируются:
   $S \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i$

8.2 Определение

Def. Определенный интеграл

Дано: $f(x) : [a; b] \to \mathbb{R}, a < b$.

1. Дробление отрезка $[a, b]$ на участки $[x_{i-1}; x_i]$,
   $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$.
   Длина малого (элементарного) участка: $|x_i - x_{i-1}|$, но будем рассматривать $\triangle x_i = x_i - x_{i-1} - 1$.
2. Выбор средней точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и вычисление элементарной площади: $f(\xi_i) \triangle x_i$.
3. Составление интегральной суммы $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i$.
4. Предельный переход: $\max \triangle x_i \overset{\text{об.}}{=} \tau \to 0,\ n \to \infty$, τ - ранг дробления.

Предел интегральных сумм $\lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sigma_n$, если он:
- существует
- конечен
- не зависит от дробления и выбора средней точки,

называется определенным интегралом от $f(x)$ на отрезке $[a; b]$.

$\lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i \overset{\text{об.}}{=} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Th. Необходимое условие определенного интеграла

Если интеграл $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ существует и конечен, то функция $f(x)$ - ограничена.

Th. Достаточное условие определенного интеграла

Для всякой непрерывной (или кусочно-непрерывной) на $[a; b]$ функции интеграл $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ определен.

Def. Кусочно-непрерывная функция

Кусочно-непрерывная на $[a; b]$ функция - функция с конечным числом точек конечного разрыва.

Def. Определенный интеграл в ПСК

Дано: $\rho = \rho(\varphi), \varphi \in [\alpha;\beta], \rho : [\alpha;\beta] \to \mathbb{R}_0^+$.

1. Дробление
   $\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < ... < \varphi_n = \beta,\ \varphi_i - \varphi_{i-1} = \triangle\varphi_i$.
2. Выбор средней точки $\Theta_i \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]$ и вычисление элементарной площади $\frac{1}{2}\rho^2(\Theta_i) \triangle \varphi_i$ (площадь кругового сектора).
3. Интегральная сумма
   $\sigma_n = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \rho(\Theta_i) \triangle \varphi_i$.
4. Предел $n \to \infty, \tau = \max \triangle \varphi_i$
   $S = \lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sum_{i=1}^{n} \sigma_n = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$

8.3 Свойства определенного интеграла

1. $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$
2. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \underset{\text{a<b}}{\overset{\text{[a;b]}}{=\!=}} -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$
3. Линейность
   $\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))\,\mathrm{d}x = \lambda\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \mu\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
4. Аддитивность на отрезке
   $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$
5. **Th. Оценка определенного интеграла**

   $f(x) : [a;b] \to \mathbb{R}, f \in C_{[a;b]}$. Причем $f_{\text{наим}} = m, f_{\text{наиб}} = M$. Тогда
   $m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a)$
6. **Th. Лагранжа**

   $f \in C_{[a;b]}$. Тогда $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\exists\xi\in(a;b)}{=\!=} f(\xi)(b-a)$.
7. **Th. Сравнение интегралов**

   $f(x) \ge g(x)\ \forall x \in [a;b], f, g \in C_{[a;b]}$. Тогда $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.
8. **Th. Интеграл и модуль**

   $|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

9. Интеграл и конечный разрыв
   Кусочно-непрерывная функция разбивается на участки непрерывности и интеграл строится отдельно на каждом участке. При этом, удаление конечного числа точек не влияет на значение интеграла.
10. Вычисление определенного интеграла. Основная теорема анализа.

> **Def. Интеграл с переменным верхним пределом**
>
> $f : [a; x] \to \mathbb{R}$, где x - переменная, $x \geq a$.
> $\forall x \geq a$ определен интеграл $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.
> Если x - переменная, то $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ - также переменная величина (функция), по смыслу: площадь с подвижным правым краем.
> Обозначается: $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ - интеграл с переменным верхним пределом.

> **Th. Барроу**
>
> $f(x) : [a; x] \to \mathbb{R}, f \in C_{[a;x]}$
> Определена $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Тогда
> $\Phi'(x) = f(x)$.

8.4 Определение определенного интеграла. Основная теорема анализа

Th. Основная теорема анализа /Формула Ньютона-Лейбница

Для $f(x) : [a; x] \to \mathbb{R}$ определены $F(x)$ - какая-либо первообразная и $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Тогда при $x = b$:
$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$.

Th. Метод замены переменной в неопределенном интеграле

$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{x=\varphi(t)}{=\!=} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$, если
$\varphi(t)$ дифференцируема на $[\alpha; \beta]$, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$.

Th. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле

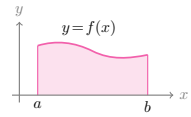
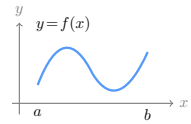
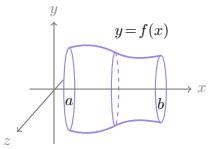
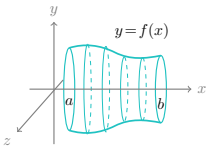
$u(x), v(x) \in C^1_{[a;b]}$
$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b u(x)\,\mathrm{d}v(x) = uv|_a^b - \int_a^b v(x)\,\mathrm{d}u(x)$

Def. Несобственный интеграл

Определенный интеграл $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ называется несобственным, если точки a, b или $c \in [a; b]$ - точки разрыва.

8.5 Приложение определенного интеграла

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

	ЯВНАЯ	ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ	ПОЛЯРНАЯ
ПЛОЩАДЬ ПОД ГРАФИКОМ 	$\pm\int_a^b f(x)\,dx$	$\pm\int_{t_1}^{t_2} y\,x'\,dt$	$\frac{1}{2}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2\,d\varphi$
ДЛИНА ДУГИ КРИВОЙ 	$\int_a^b \sqrt{1+(f')^2}\,dx$	$\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\,dt$	$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2}\,d\varphi$
ОБЪЁМ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 	$\pi\int_a^b f^2(x)\,dx$	$\pm\pi\int_{t_1}^{t_2} y^2x'\,dt$	$\frac{2\pi}{3}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^3\sin\varphi\,d\varphi$
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 	$2\pi\int_a^b \lvert f\rvert\sqrt{1+(f')^2}\,dx$	$2\pi\int_{t_1}^{t_2} \lvert y\rvert\sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\,dt$	$2\pi\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r\sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2}\sin\varphi\,d\varphi$

9. Несобственные интегралы

9.1 Определение

Def. Несобственный интеграл I рода (по бесконечному промежутку)

Если $\forall \beta \in [a; +\infty)$ определен $\int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$ (существует как определенный интеграл), то
$S = \lim_{\beta \to +\infty} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{об.}}{=} \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ - несобственный интеграл I рода.

1. $f(x) : [a; +\infty) \to \mathbb{R}$
   $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\beta \to +\infty} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$

2. $f(x) : (-\infty; b] \to \mathbb{R}$
   $\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\alpha \to -\infty} \int_\alpha^b f(x)\,\mathrm{d}x$

3. $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
   $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \overset{c \in \mathbb{R}}{=\!=} \int_{-\infty}^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$

Def. Несобственный интеграл II рода (от неограниченной функции)

1. $f(x) : [a; b) \to \mathbb{R},\ b$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{def}}{=\!=} \lim_{\beta \to b-0} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$$

2. $f(x) : (a; b] \to \mathbb{R}, a$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

3. $f(x) : [a; b] \setminus \{c\} \to \mathbb{R}, c \in (a; b)$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\beta \to c-0} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\alpha \to c+0} \int_\alpha^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

> **Def. Сходящиеся и расходящиеся несобственные интегралы**
>
> Если пределы выше существуют и конечны, то соответствующие интегралы называются сходящимися, иначе — расходящимися. **(Для пунктов 3 в обоих определениях интеграл сходится тогда и только тогда, когда сходятся оба слагаемых независимо).**

Свойства:

1. Линейность

$$\int_a^{+\infty} (\lambda f(x) + \mu g(x))\,\mathrm{d}x = \lambda \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x + \mu \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$$

2. Аддитивность

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

3. Неравенство
   Определены и сходятся

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = I_1 \in \mathbb{R}, \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = I_2 \in \mathbb{R}$$

   При этом $\forall x \in [a; +\infty) \Longrightarrow f(x) \geq g(x)$.
   Тогда $I_1 \geq I_2$.

9.2 Вычисление. Примеры

Вычисление по определению приводит к обобщенной формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \underset{F'(x)=f(x)}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \lim_{\beta\to+\infty} F(\beta) - F(a)$$

При разбиении несобственных интегралов с несколькими особенностями:

1. $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,\ c \in \mathbb{R}$$
2. $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,\ c \in (a;b)$$

(где a и b — одновременно точки бесконечного разрыва)

Исходный интеграл считается **сходящимся** тогда и только тогда, когда сходятся **оба** интеграла в правой части. Если хотя бы один из интегралов суммы расходится, то исходный интеграл также называется расходящимся.

> **Def. Сходимость в смысле главного значения (по Коши)**
>
> 1. **Для I рода:** Если для функции $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ существует конечный предел при симметричном расширении промежутка: $v.p.\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\delta\to+\infty}\int_{-\delta}^{\delta} f(x)\,\mathrm{d}x$ то говорят, что интеграл сходится в смысле главного значения (обозначается как $v.p.$ или $V.P.$).
> 2. **Для II рода:** Если $c \in (a;b)$ — точка бесконечного разрыва функции, и существует конечный предел при симметричном выкалывании окрестности: $v.p.\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0+}\left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c+\varepsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)$ то это также называется главным значением несобственного интеграла II рода.

> **Nota**
>
> Из сходимости интеграла в обычном смысле всегда следует его сходимость в смысле главного значения (и их величины совпадают). Обратное — неверно. Например, $\int_{-\infty}^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ расходится, но его $v.p. = 0$.

9.3 Сходимость несобственных интегралов

Th. Признак сходимости в неравенствах

$0 \le g(x) \le f(x)$ на $[a; +\infty)$,

$f, g \in C_{[a;+\infty)}$,

$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = I \in \mathbb{R}$ (сходится к I).

Тогда $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

Th. Признак расходимости в неравенствах

$0 \le g(x) \le f(x)$ на $[a; +\infty)$,

$f, g \in C_{[a;+\infty)}$,

$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ - расходится.

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится.

Th. Предельный признак сравнения для интегралов I рода

$f(x), g(x) : [a; +\infty) \to \mathbb{R}^+$

$\exists \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Тогда, интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ одновременно сходятся или расходятся.

Th. Предельный признак сравнения для интегралов II рода

$f(x), g(x) : [a; b) \to \mathbb{R}^+, b$ — точка бесконечного разрыва.

$\exists \lim_{x \to b} \frac{f(x)}{g(x)} = r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Тогда, интегралы $\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ одновременно сходятся или расходятся.

Th. Абсолютная сходимость (для знакопеременных функций)

$f : [a; +\infty) \to \mathbb{R}, \ f \in C_{[a;+\infty)}$

Тогда если $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, то и $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

Nota

Обратное неверно!

Def. Абсолютно сходящийся интеграл

Если выполнено, что $I = \int_a^{+\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x$ - сходится, то I называется абсолютно сходящимся.

Def. Условно сходящийся интеграл

Если $I = \int_a^{+\infty} f(x) \, \mathrm{d}x$ - сходится, но $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x$ - расходится, то I называется условно сходящимся.

Th. Критерий Коши

Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$ сходится тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 : x_1 < x_2, x_1, x_2 \in (\delta, b) \Longrightarrow |\int_{x_1}^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x| < \varepsilon$

Nota

$\int_{x_1}^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x = \int_a^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x - \int_a^{x_1} f(x) \, \mathrm{d}x$
(Как в критерии Коши для последовательностей).

Def. Эталонный интеграл (для сравнения с исследуемым)

1. $\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^n}$ - сходится при $n > 1$, расходится при $n \leq 1$.
2. $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^n}$ (b - точка бесконечного разрыва) - сходится при $n < 1$, расходится при $n \geq 1$.

10. Интегралы с параметром

Def. Интеграл с параметром

$\zeta(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha)\,\mathrm{d}x$ - интеграл с параметром.

Th. Дифференцирование интеграла с параметром (Формула Лейбница)

$f(x, \alpha), f'_\alpha(x, a) \in C_{[a;b]}$ и $\alpha \in [c; d]$. $\zeta(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha)\,\mathrm{d}x$. Тогда

$$\zeta'_\alpha(\alpha) = \int_a^b f'_\alpha(x, \alpha)\,\mathrm{d}x$$

Ex

Интеграл Дирихле:
$D(m) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \sin mx\,\mathrm{d}x \overset{(*)}{=} \arctan\left(\frac{m}{\alpha}\right) - \arctan\left(\frac{m}{\beta}\right)$,
m - параметр, $\alpha, \beta > 0$
$(*)$: Равенство можно получить,
найдя $D'_m(m) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + m^2} - \frac{\beta}{\beta^2 + m^2}$, вычислив
$D(m) + C = \int D'_m(m)\,\mathrm{d}x$ и найдя $C = 0$ ($D(0) = 0$).

Nota

Можно доказать, что $D(m)$ сходится абсолютно, оценив сверху интегралом $I = |m| \int_0^{+\infty} |e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}|\,\mathrm{d}x$.

Ex

$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x \overset{\text{инт. Дирихле}}{\underset{(\alpha=1,\ m=1,\ \beta\to+\infty)}{=}} \arctan\left(\frac{m}{\alpha}\right) = \frac{\pi}{4}$

11. Числовые ряды

11.1 Определения, общие свойства

Мем

Def. Числовая последовательность

Числовая последовательность - функция натурального аргумента
$u_n = u(n),\ u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
u_n - общий член последовательности, n - аргумент (номер).

Def. Числовой ряд

u_n - числовая последовательность.
Сумма $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + ... + u_n + ...$ называется числовым рядом.

Def. Частичная сумма ряда

u_k - числовая последовательность.
Сумма $S_n \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + ... + u_k + ... + u_n$ называется частичной суммой ряда.

Def. Сумма ряда. Сходимость, расходимость ряда.

Если существует конечный предел частичных сумм, то он называется суммой ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$:

$\lim_{n\to\infty} S_n \overset{\text{def}}{=} S \in \mathbb{R}$.

В этом случае говорят, что ряд сходится к числу $S \in \mathbb{R}$.
Иначе ряд расходится: предел частичных сумм равен бесконечности или не существует.

Ex

Оценить сходимость числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.
Составим частичные суммы:

- $S_1 = \sum_{k=1}^{1} u_k = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}$
- $S_2 = \sum_{k=1}^{2} u_k = \frac{1}{1(1+1)} + \frac{1}{2(2+1)} = \frac{2}{3}$

- $S_3 = \sum_{k=1}^{3} u_k = \frac{1}{1(1+1)} + \frac{1}{2(2+1)} + \frac{1}{3(3+1)} = \frac{3}{4}$

Выясним, $\exists?\ \lim_{n\to\infty} S_n$.
Запишем общий член ряда в виде разности дробей: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.
Тогда общая частичная сумма S_n преобразуется следующим образом:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \overset{\text{раскроем сумму}}{=\!=}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \overset{\text{сократим члены}}{=\!=}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

Теперь перейдем к пределу при стремлении n к бесконечности:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - 0 = 1$$

Вывод: предел частичных сумм существует и конечен, следовательно, данный числовой ряд сходится, а его сумма равна 1.

> **Nota**
>
> Геометрический ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ сходится только при $|q| < 1$.

Общие свойства числовых рядов

1. > **Th.**
   >
   > Если сходятся ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ и их суммы равны соответственно s и σ, то сходятся и ряды $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + v_n), \sum_{n=1}^{\infty}(u_n - v_n)$ и их суммы равны соответственно $s + \sigma$, $s - \sigma$.

   > **Nota**
   >
   > Обратное неверно!

2. **Th.**

   Отбрасывание конечного числа членов не влияет на сходимость ряда.

3. **Th.**

   Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то ряд $\alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n \underset{\alpha \in \mathbb{R}}{\overset{\alpha \neq 0}{=\!=}} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha u_n$

4. **Th.**

   Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то его члены можно группировать, не переставляя, и это не влияет на сходимость (сумма ряда изменится).

Ex

Гармонический ряд
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + ...$
Сравним с рядом
$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + ...$
Члены второго ряда меньше членов гармонического. Значит, частичные суммы тоже меньше.
$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$
$\sigma_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 4 \cdot \frac{1}{2}$
$s_8 = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{8}$
$\sigma_8 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 5 \cdot \frac{1}{2}$

$\lim_{n \to \infty} \sigma_n = ?$
Выделим подпоследовательность $\sigma_{2^k} = \sigma_2, \sigma_4, \sigma_8, ...$ - бесконечно большая последовательность.
Тогда $\lim_{n \to \infty} \sigma_n = \infty$ и $\lim_{n \to \infty} s_n = \infty$:
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \Longrightarrow |S_n| > |\sigma_n| > \varepsilon$
Таким образом гармонический ряд расходится. Также расходятся ему подобные: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r}{n+c}, r \in R \setminus \{0\}, c \in \mathbb{R}, n + c \neq 0$.

Ex

$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} =$

$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14} + \frac{1}{15} - ... =$

$\overset{(*)}{=} \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{14}\right) - \frac{1}{16} + ... =$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + ... =$

$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + ...\right) = \frac{1}{2}S$

$(*)$: неправомерный переход, по th.4 нельзя переставлять члены ряда, на примере видим, как меняется сумма (но сходимость сохраняется).

11.2 Условия сходимости рядов

Мем

Для установления сходимости последовательностей использовали:
- признак Вейерштрасса
- критерий Коши
- th о двух милиционерах

Эти признаки используются в доказательствах признаков сходимости рядов.

Th. Необходимое условие сходимости числового ряда

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится $\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$

Proof.

$\square$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{n\to\infty} S_n = S \in \mathbb{R}$
Получим $u_n = S_n - S_{n-1}$, тогда
$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty}(S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = 0.$ ■

Th. Критерий Коши

Мем

Для последовательностей:
$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall m, n > n_0 \Longrightarrow |u_m - u_n| < \varepsilon \Leftrightarrow$
$\exists \lim_{n\to\infty} u_n = L \in \mathbb{R}$

Для рядов:
$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n > n_0 \Longrightarrow |S_m - S_n| < \varepsilon$

Proof.

$\square$ Через критерий Коши для последовательностей. ■

Nota

На практике используют другие признаки сходимости (достаточные условия - ДУ), сравнивая ряд с эталонными рядами:
- Гармонический: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

- Геометрический: $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$
- Телескопический: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$

Достаточные условия (признаки) сходимости рядов

Далее $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - исследуемый на сходимость ряд,
$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ - вспомогательный (с известной сходимостью) ряд.
Причем, в th. 1-5 $u_n, v_n > 0$ (знакоположительные ряды).

1. **Th. Признак сравнения в неравенствах**

   Если $\forall n \in \mathbb{N}\ u_n \leq v_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ - сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - сходится.

   Nota

   Признак работает для $v_n < u_n < 0$

2. **Th. Предельный признак сравнения**

   $$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = q \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Longrightarrow$$

   $$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ одновременно сходятся или расходятся.}$$

3. **Th. Признак Даламбера**

   $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - исследуемый ряд, $u_n > 0$.
   Если $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$ и:

   $$\begin{cases} 0 \leq D < 1 \text{ , то ряд сходится} \\ D > 1 \text{ , то ряд расходится} \\ D = 1 \text{ - требуется дополнительное исследование} \end{cases}$$

4. **Th. Радикальный признак Коши**

   $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n > 0$ и $\exists K = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}$. Тогда

$$\begin{cases} 0 \le K < 1 \text{ , то ряд сходится} \\ K > 1 \text{ , то ряд расходится} \\ K = 1 \text{ - требуется дополнительное исследование} \end{cases}$$

5.

Th. Интегральный признак Коши

Если $\exists f : [1; +\infty) \to \mathbb{R}^+, f$ монотонно убывает и $f(n) = u_n$, то $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\int\limits_{n=1}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ одновременно сходятся или расходятся.

Nota

Ряд Дирихле

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \ldots \frac{1}{n^p} + \ldots \text{ , } p > 0 \text{ (фиксировано).}$$

$$\begin{cases} p > 1 \text{ - сходится,} \\ p \le 1 \text{ - расходится.} \end{cases}$$

Можно использовать как эталонные ряды.

11.3 Знакочередующиеся ряды

Nota

$$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{6}-\frac{1}{32}+\frac{1}{48}+...$$

- знакопеременный (не знакочередующийся, нет чередования знака).

Def. Знакочередующийся ряд

Знакочередующийся ряд - ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n,\ u_n>0.$$

Th. Признак Лейбница

$$\text{Если для } \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n \text{ выполнено :}$$

$$\begin{cases}\lim_{n\to\infty}u_n=0\\ u_1>u_2>...>u_n>...\end{cases}\text{, то ряд сходится.}$$

Proof.

□ Рассмотрим четную частичную сумму:

$$S_{2n}=u_1-u_2+u_3-u_4+...+u_{2n-1}-u_{2n}\overset{\text{сгруппируем двумя способами}}{=\!=}$$

$$\overset{1}{=}(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+...+(u_{2n-1}-u_{2n})\overset{u_{2n-1}-u_{2n}=a_n>0}{=\!=}$$

$$=a_1+a_2+...+a_n$$

$$\overset{2}{=}u_1-(u_2-u_3)-(u_4-u_5)-...-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n}\overset{u_{2n-2}-u_{2n-1}=b_n>0}{=\!=}$$

$$= u_1 - (b_1 + b_2 + ... + b_{n-1}) - u_{2n} < u_1$$

Из (1) следует, что S_{2n} монотонно возрастает,
а из (2) следует, что $S_{2n} < u_1$ (ограничена).
По теореме Вейерштрасса S_{2n} сходится к S.
Нечетная сумма $S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1}$, тогда

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n+1} = \lim_{n\to\infty} S_{2n} + \lim_{n\to\infty} u_{2n+1} = S + 0 = S.$$

■

Th. Абсолютная сходимость ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ сходится} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится.}$$

Nota

Признак работает и для знакопеременных (не знакочередующихся) рядов.

Def. Условно сходящийся ряд

$$\text{Если } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ расходится, а } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится,}$$

то ряд называется условно сходящимся.

Nota

Признаки сравнения для знакоположительных рядов можно использовать вместе с абсолютной сходимостью у знакочередующихся.

11.4 Оценка ряда

Мем

Доказательство признака Лейбница:

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - ... - u_{2n}$$

Аналогично:

$$S_{2n+1} = u_1 - (u_2 - u_3) - ... - (u_{2n} - u_{2n+1})$$

Так как

$$u_n > u_{n-1}$$

, то

$$u_n - u_{n-1} > 0 \ \ (\text{все скобки}).$$

Тогда

$$S_n = u_1 - \sigma_n, \sigma_n = (u_2 - u_3) + ... \pm u_n > 0$$

То есть частичная сумма ряда не превышает своего первого члена. Можно распространить это рассуждение на остаток ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = (u_1 - u_2 + u_3 - ... \pm u_n) \mp (u_{n+1} \pm u_{n+2} \mp ...) = S_n + R_n$$

R_n – остаток ряда с первым членом $\pm u_{n+1}$. R_n – ряд вида

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k u_k$$

Все частичные суммы остатка по модулю будут $< u_{n+1}$, а «хвост» сходится к нулю, если ряд сходится.

Nota

Сходимость ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \to |S - S_n| = |R_n| < \varepsilon$$

, то есть

$$\lim_{n\to\infty} R_n = 0.$$

Ex

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Оценим остаток

$$R_3 = \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + ...$$

$$S - S_3 = \frac{1}{24} = R_3. \; |R_3| < \frac{1}{16}.$$

Nota

Для знакопостоянных рядов оценка неверна в общем случае.

12. Функциональные ряды

12.1 Определения

Def. Функциональный ряд

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ называется функциональным рядом.}$$

Def. Частичная сумма функционального ряда

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогда

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x) - \text{частичная сумма функционального ряда.}$$

Def. Сумма функционального ряда

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогда если

$$\forall x \in D \; \exists S(x) = \lim_{n \to \infty} S_n(x) \in \mathbb{R},$$

то $S(x) -$ сумма функционального ряда.

Def. Поточечная сходимость

Поточечная сходимость функционального ряда – это сходимость числового ряда (при фиксированном x) при всяком $x \in D$, где D – область сходимости.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ сходится в } D \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) : \forall n > n_0 \Longrightarrow |S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

Ex

$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ – геометрический ряд.

Область сходимости $D : |x| < 1$. Это значит, что $\forall x_0 \in D$ верно:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x_0) : \forall n > n_0 \Longrightarrow \left| \frac{1}{1 - x_0} - S_n \right| = |R_n| < \varepsilon$$

$$\text{остаток } R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} x_0^k = x_0^{n+1} + x_0^{n+2} + ... = x_0^{n+1}(1 + x_0 + ...) =$$

$$= x_0^{n+1} \sum_{n=0}^{\infty} x_0^n = \frac{x_0^{n+1}}{1 - x_0}$$

То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) : \forall n > n_0 \Longrightarrow \left| \frac{x_0^{n+1}}{1 - x_0} \right| < \varepsilon$$

Nota

Введем понятие равномерной сходимости, которая не зависит от выбора $x_0 \in D$.

Def. Равномерная сходимость

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} u_{n(x)}$ называется равномерно сходящимся в D, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0, \forall x \in D \Longrightarrow |R_n| < \varepsilon$$

Ex

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+n}{2nx}\right)^n$. Найдем область сходимости, используя радикальный признак Коши:

$$K = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{x+n}{2nx}\right| = \frac{1}{2|x|} \lim_{n\to\infty} \left|\frac{x+n}{n}\right| = \frac{1}{2|x|} < 1$$

$$D = \left\{x \in \mathbb{R} : |x| < \frac{1}{2}\right\}$$

При $K = 1$ теорема не дает ответа на вопрос о сходимости. Исследуем отдельно точки $\frac{1}{2|x|} = 1$:

$$x = \pm\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}+n}{2n\cdot\frac{1}{2}}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n}+1\right)^n$$

$u_n \to e^{\frac{1}{2}} \neq 0$, не выполнено условие НУ $\Rightarrow$ ряд расходится

$$x = -\frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{-\frac{1}{2}+n}{\left(2n\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\right)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1-\frac{1}{2n}\right)^n$$

$u_n \to e^{-\frac{1}{2}} \neq 0$, не выполнено условие НУ $\Rightarrow$ ряд расходится

Итак, в точках $x = \pm\frac{1}{2}$ соответствующие числовые ряды расходятся, таким образом, область сходимости

$$D = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

12.2 Сходимость

Th. Критерий Коши для функциональных рядов

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \text{сходится в } D \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) :$$

$$\forall n > m > n_0 \Longrightarrow |u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + ... + u_n(x)| < \varepsilon$$

Def. Мажорирующий ряд

Числовой сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n,\ \alpha_n > 0$ и $\forall n \in \mathbb{N} \Longrightarrow \alpha_n \geq |u_n(x)|$

называется мажорирующим для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Th. Признак Вейерштрасса

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ мажорируется рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ в области на $[a; b]$,

то на $[a; b]$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится.

Ex

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$$

Так как $|\sin nx| \leq 1$, то $\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$, то есть $\forall n \to u_n(x) \leq \alpha_n > 0$.

В свою очередь, $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ сходится как ряд Дирихле при $p > 1$.

Значит, что исходный функциональный ряд равномерно сходится.

Nota

Равномерно сходящиеся ряды обладают важным свойством **непрерывности суммы ряда**. В общем случае сумма ряда непрерывных функций необязательна непрерывна.

Nota

Докажем ряд теорем о свойствах суммы мажорируемого ряда.

Th. Непрерывность суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ мажорируем на } [a;b].$$

$$\text{Сумма ряда } -S(x). \text{ Тогда } S(x) \in C_{[a;b]}.$$

Nota

Если сумма ряда разрывна, то ряд немажорируем. Но отсутствие мажорируещего ряда не означает отсутствие равномерной сходимости.

Th. Интегрирование суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ мажорируем на } [a;b], \forall n \in \mathbb{N} \to u_n(x) \in C_{[a;b]}.$$

$$\text{Тогда если } S(x) - \text{сумма ряда, то}$$

$$\int_a^x S(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^x u_n(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

Th. Дифференцирование суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x), u_n(x) \in C^1_{[a;b]} \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = P(x) - \text{мажорируем на } [a;b].$$

Тогда определена $S'(x)$ и $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}S(x) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\mathrm{d}u_n(x)}{\mathrm{d}x}\right)$

12.3 Степенные ряды

Def. Степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-x_0)^n = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)^2 + ... +$$

$$+C_n(x-x_0)^n + ..., C_n \in \mathbb{R}$$

называется степенным рядом с центром в точке x_0.

Nota

По умолчанию будем рассматривать ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$, то есть $x_0 = 0$.

Nota

Докажем, что область сходимости степенного ряда имеет вид интервала $(-R; R)$, иначе говорят «круг сходимости».

Th. Абеля

1. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ сходится в точке x_1. Тогда

   ряд сходится абсолютно и равномерно $\forall\ |x| < |x_1|$.

2. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ расходится в точке x_2. Тогда

   ряд расходится $\forall\ |x| > |x_2|$.

Nota

Итак, степенной ряд будет сходиться в интервале $(-|x_1|; |x_1|)$ и расходится в интервале $(-\infty; |x_1|) \cup (|x_1|; +\infty)$.
Между $-|x_1|$ и $|x_1|$ есть число R такое, что при $|x| < R$ ряд сходится, при $|x| > R$ ряд расходится. Это число R называется радиусом сходимости ряда. Этот интервал может быть также точкой $(R = 0)$, или $\mathbb{R}$.

Nota

Так как степенной ряд мажорируется в любом подотрезке интервала сходимости, то его можно почленно интегрировать. Можно доказать, что его можно почленно дифференцировать, причем сколько угодно раз, и ряд из производных будет сходиться в том же интервале.

Th. Дифференцирование степенного ряда

$$\text{Ряд} \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \text{ сходится в интервале } (-R; R). \text{ Тогда}$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} - \text{сходящийся в } (-R; R).$$

Nota

Итак, степенной ряд можно сколько угодно раз дифференцировать и всякий раз получится степенной ряд с тем же интервалом сходимости. Концы интервала исследуются отдельно.

12.4 Ряды Тейлора

$f \in C^{n+1}_{U_\delta(a)}$. Тогда $\forall x \in U_\delta(a)\ f(x)$ представима :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x) =$$

$$= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + ... + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + R_n(x)$$

Остаток $R_n(x)$:

$$R_n(x) \xlongequal{\text{в форме Пеано}} o((x-a)^n)$$

$$R_n(x) \xlongequal[\xi = a+\theta(x-a)\ \theta\in[0;1]]{\text{в форме Лагранжа}} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Остаток в форме Лагранжа позволяет исследовать остаток $R_n(x)$ на сходимость.

Рассмотрим $f(x) = e^x, a = 0$:
Многочлен Тейлора:

$$f^{(n)}(x)\ |_{x=a} = e^x\ |_{x=0} = 1$$

$$f(x) \xlongequal{x\in U_\delta(0)} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}x^k + R_n(x)$$

Исследуем $R_n(x)$:

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) \xlongequal{\text{форма Лагранжа}} \lim_{n\to\infty} \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1} \xlongequal[\text{т.к. } \xi\in U_\delta(0)]{e^\xi - \text{ огр,}} \lim_{n\to\infty} \frac{\text{огр}\cdot x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

Это верно и для $\forall x \in \mathbb{R}$.
Вывод: так как $f(x) = e^x$ - бесконечно дифференцируема $(E^x \in C^\infty_{\mathbb{R}})$, то можно строить полином Тейлора любой длины $(n \to \infty)$, а R_n при этом будет стремится к нулю. В пределе получим точное равенство:

$$e^x = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!} + R_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

Th. Тейлора

$$f(x) \in C^{\infty}_{U_\delta(a)} \text{ и } \lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0.$$

$$\text{Тогда } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \text{ сходится к } f(x) \text{ в } U_\delta(a).$$

$$\text{То есть } \forall x \in U_\delta(a) \to f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$- \text{ ряд Тейлора функции } f(x).$$

Nota

Существенно требование $R_n \to 0$, так как ряд может сходится к какому-либо числу, но не к значению $f(x)$.

Nota

Важнейшими являются разложение функций в ряд Маклорена ($a = 0$) или стандартные разложения.

Стандартные разложения

1. $$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$$
2. $$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$
3. $$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots$$

Nota

Ряд $\sin x$ и $\cos x$ - знакочередующийся, можно оценить остаток по Лейбницу:

Ex

Вычислить $\sin \frac{\pi}{36}$ с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$.

$$\sin\frac{\pi}{36}=\frac{\pi}{36}-\frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^3}{3!}+\frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^5}{5!}-\ldots+R_n,\quad |R_n|<\varepsilon=10^{-3}.$$

$$|R_n|\le u_{n+1}$$

$$\text{Оценим } u_{n+1}=\frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^3}{3!}<\frac{1}{1000}=\varepsilon.$$

$$\text{Таким образом } \sin\frac{\pi}{36}=\frac{\pi}{36}\pm 10^{-3}.$$

4. $$\operatorname{sh}x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}\right)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n-x^{-n}}{n!}=$$

$$=\left[\begin{matrix}x^n-x^n=0 \text{ при } n=2k\\ 2x^n \text{ при } n=2k+1\end{matrix}\right.=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Nota

Рассмотрим e^{ix} - комплекснозначная функция.

Делаем замену $t=ix$ (чистый формализм).

$$e^t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(ix)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\pm 1\cdot x^n}{n!}+\frac{\pm i\cdot x^n}{n!}\right)=$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}+i\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}=\cos x+i\sin x=e^{ix}.$$

5. Степени

Nota

Для $y=x^n$ ряд Маклорена

$$\sum_{m=0}^{\infty}C_m x^m=x^n,\ (C_m=0 \text{ при } m\ne n).$$

Если n не только $\mathbb{N}$, например, $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$, это нельзя разложить в $a=0$, но можно в $a=1$ (удобно). Тогда лучше записать так:

$$y=(1+x)^m, \text{где } x \text{ из окрестности } a=0\ (m\in\mathbb{Q}).$$

Бином $y = (1+x)^m$.

Проводить исследование на сходимость и строить ряд «в лоб» неудобно. Сделаем иначе. Заметим, что:

$$y(x) = (1+x)^m$$

$$y'(x) = m(1+x)^{m-1} \mid \cdot (1+x)$$

$$(1+x)y' = m(1+x)^m = my$$

$(1+x)y' = my -$ дифференциальное уравнение

$$(1+x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = my \ \text{(УРП)}.$$

Причем, $y(0) = 1$.

То есть функция $y(x) = (1+x)^m -$ решение ЗК :

$$\begin{cases} (1+x)y' = my \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Будем искать решение в виде $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

то есть хотим, чтобы $y(x) = S(x) -$ сумма степенного ряда.

Нужно найти a_n.

Выразим правую часть уравнения $(1+x)y' = my$:

$$S(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n + ... \mid \cdot m$$

$$mS(x) = m + ma_1 x + ma_2 x^2 + ... + ma_n x^n + ...$$

Выразим левую часть уравнения $(1+x)y' = my$:

$$S'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + ... + na_n x^{n-1} + ... \mid \cdot (1+x)$$

$$(1+x)S'(x) = a_1 + (a_1 + 2a_2)x + (2a_2 + 3a_3)x^2 + ...$$

$mS(x) = (1+x)S'(x)$. Многочлены равны, когда равны коэффициенты при одинаковых степенях.

$$a_0 = 1, a_1 = m,$$

$$ma_1 = a_1 + 2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{1}{2}(m-1)a_1 = \frac{1}{2}(m-1)m$$

$$ma_2 = 2a_2 + 3a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3}(m-2)a_2 = \frac{1}{6}(m-2)(m-1)m$$

Итак:

$$a_n = \frac{1}{n!}(m(n-1))(m-(n-2)) \cdot \ldots \cdot m =$$

$$= \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \ldots \cdot (m-n+1)}{n!}$$

> **Nota**
>
> Если $m \in \mathbb{N}$, то $a_n = C_m^n$ — биномиальный коэффициент. Но это тривиальный случай, так как
>
> $$(1+x)^m = \sum_{n=0}^{m} C_m^n x^{m-n} \text{ — бином Ньютона,}$$
>
> частный случай Тейлора - конечный полином.

Интересен случай $m \in \mathbb{Q}$.

Нашли коэффициент a_n и можем записать ряд для $y(x)$:

$$(1+x)^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \ldots \cdot (m-n+1)}{n!} x^n$$

Область сходимости:

$$D = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| =$$

$$= |x| \lim_{n\to\infty} \frac{m(m-1) \cdot \ldots \cdot (m-(n-1))(m-n)n!}{m(m-1) \cdot \ldots \cdot (m-(n-1))(n+1)!} = |x| \lim_{n\to\infty} \frac{m-n}{n+1} =$$

$= |x| < 1$. По крайней мере в $(-1;1)$ ряд сходится.

6. $y(x) = \ln(1+x)$

Заметим, что:

$$y'(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} \overset{\text{геом. прогр.}}{=\!=} \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = S(x)$$

Интегрируем в любом $[-x;x] \subset (-R;R)$ —
интервал сходимости, так как по Абелю ряд мажорируем.

$$\ln(1+x) = \int_0^x S(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\left((-1)^n \int_0^x x^n\,\mathrm{d}x\right) =$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots$$

Интервал сходимости $(-R; R) = (-1; 1)$, и в $x = 1$ ряд тоже сходится.

Nota

Полагая $x = \frac{1}{k}$, получим

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$$

- рекурсивная формула для вычисления логарифма.

Nota

Приближенное вычисление интегралов.

Ex

$$\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{1}{x}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right) =$$
$$= \int_0^a \sum_{\text{т}=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Bigg|_0^a =$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n a^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)} - \text{вычислительная формула для } I(a).$$

13. Ряды Фурье

13.1 Определение, примеры

Мем

Задача о перпендикуляре (проекция вектора по подпространство).

$$\mathbb{E}^n \supset W - \text{подпространство, } f \in \mathbb{E}^n \text{ проектируется на } W$$

(ортогональная проекция f_0 – наименьшая из всех $\text{пр}_W f$).

Здесь:

$$\text{пространство } C_{[-\pi;\pi]},$$

$$W =< 1, \sin t, \cos t, \sin 2t, \cos 2t, ..., \sin mt, \cos mt > - \text{ система ортогональных функций}$$

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f \cdot g \, \mathrm{d}t$$

$$\|f\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} f^2 \, \mathrm{d}t}$$

$$\text{Орготональная проекция } f_0 = \text{пр}_{W,\perp} f \overset{\text{разложение по базису}}{=\!=\!=}$$

$$= C_0 + C_1 \sin t + C_2 \cos t + C_3 \sin 2t + C_4 \cos 2t +$$

$$+ ... + C_{2m-1} \sin mt + C_{2m} \cos mt$$

Раньше показали, что система (тригоном.) не нормирована, но можно нормировать:

$$\text{Нормир: } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t; ...; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin mt; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos mt \right\} =$$

$$= \{\tau_1; \tau_2; ...; \tau_m\}.$$

Если найдем скалярное произведение (f, τ_i), то найдем функцию

$$f_0 = \sum_{n=0}^{2m} (f, \tau_i)\tau_i - \text{наилучшее приближение функции}$$

f тригонометрическим многочленом пространства W.

Разложение вектора по ортонормированному базису:

$$\vec{x} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... + x_n e_n = \\ = (\vec{x}, e_1)e_1 + (\vec{x}, e_2)e_2 + ... + (\vec{x}, e_n)e_n$$

$$\text{пр}_{e_i} x = \frac{(x, e_i)}{\|e_i\|} = (x, e_i)$$

$$(f, \tau_0) = \left(f, \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} f \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f \, \mathrm{d}t$$

$$(f, \tau_1) = \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\pi}} f(t) \sin t \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t \, \mathrm{d}t$$

Итак, тригонометрический многочлен наилучшего приближения для функции $f(t)$:

$$f(t) \approx T_m(x) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, \mathrm{d}t \right) \cdot 1 + \\ + \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t \, \mathrm{d}t \right) \cdot \sin t + \\ + \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos t \, \mathrm{d}t \right) \cdot \cos t + ... + \\ + \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, \mathrm{d}t \right) \cdot \sin t + \\ + \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, \mathrm{d}t \right) \cdot \cos t =$$

$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{m} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$ — тригонометрический многочлен Фурье, где

$$a_{k=0,1,...,m} = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, \mathrm{d}t \right),$$

$$b_{k=0,1,...,m} = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, \mathrm{d}t \right).$$

Nota

Чтобы равенство было точным, а не приближенным, устремляем $m \to \infty$. И при выполнении определенных условий получим ряд Фурье для $f(t)$.

Th. Условие Дирихле

$f(t) - 2\pi$-периодична и на $[-\pi;\pi]$ – кусочно-монотонна, ограничена ($\Rightarrow$ кусочно-непрерывна). Тогда в точках непрерывности

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty}(a_m \cos mt + b_m \sin mt) = S(t) - \text{ сумма ряда Фурье},$$

а в точках разрыва (кус.-непр. $\Rightarrow$ только конечное число разрывов)

$$S(t_0) = \frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2}$$

Nota

Системы ортогональных функций для разложения в ряд Фурье бывают не только тригонометрические (это самые популярные). Далее будем рассматривать только тригонометрические.

Def. Гармоника

Сумма $A \sin mt + B \cos mt$ называется гармоникой, поэтому теория называется гармоническим анализом.

Nota

Если функция - четная на $[-\pi;\pi]$, то коэффициенты $b_m = 0$ (свойство интеграла на симметричном отрезке) и ряд содержит только косинусы.

Если функция - нечетная на $[-\pi;\pi]$, то коэффициенты $a_m = 0$ (свойство интеграла на симметричном отрезке) и ряд содержит только синусы.

13.2 Ряды Фурье для непериодичных функций

Nota

Далее покажем, что сдвиг 2π —периодичной функции не меняет вид ее ряда Фурье (для $[-\pi;\pi]$ и $[a;a+2\pi]$ ряд строится одинаково).
Затем, найдем вид ряда Фурье для $f(t):[-T;T]\to\mathbb{R}, T\in\mathbb{R}$.

Th. Сдвиг

$f(x)-2\pi$ —периодична, подчиняется условию Дирихле. Тогда на отрезке $[a;a+2\pi]$ ряд Фурье для $f(x)$ (включая коэффициенты) имеет тот же вид.

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_m\cos mt+b_m\sin mt),\ \ x\in[a;a+2\pi],$$

$$a_m=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos mt\,\mathrm{d}t\right),$$

$$b_m=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin mt\,\mathrm{d}t\right).$$

Th. Растяжение

$f(x)-2\pi$ —периодична, подчиняется условию Дирихле. Тогда ряд Фурье для $f(x)$ на $[-l;l]$ имеет вид:

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\left(\left(\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\cos\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x\right)\cos\frac{m\pi x}{l}+\right.$$
$$\left.+\left(\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\sin\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x\right)\sin\frac{m\pi x}{l}\right)$$

Nota

Разложение непериодичных функций, заданных на $[a;b]$.
Задача: представить функцию рядом Фурье на $[a;b]$. Ее ряд Фурье за пределами $[a;b]$ не важен.

$$S(x) = f(x) \text{ на } [0;1]$$

$S(x) -$ 1-периодична, является суммой общего ряда Фурье.

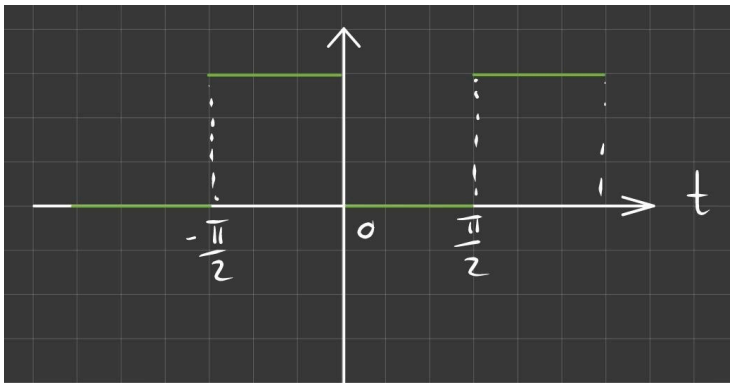
$f(x)$ продолжается нечетным образом на $[-1;1]$. Тогда в ряде Фурье обнуляется a_m и останется ряд «по синусам». Причем

$$S_1(x) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin \frac{m\pi x}{1} \overset{x\in[0;1]}{=\!=} f(x)$$

Аналогично строится ряд Фурье «по косинусам», если $f(x)$ продолжается на $[-1;1]$ четным образом.

13.2 Физический смысл

Периодический сигнал:



Период — T, частота — $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

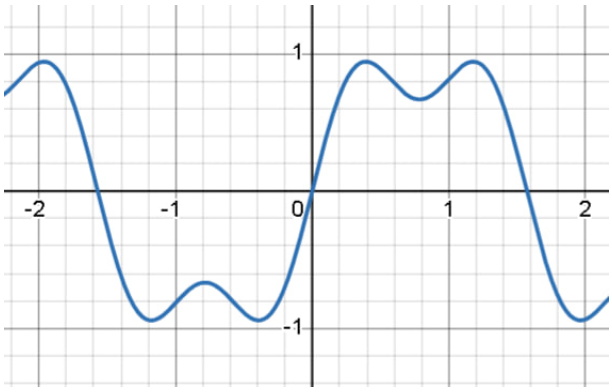
Разложим прямоугольный импульс (меандр) $f(t)$ на периоде $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ в ряд Фурье:

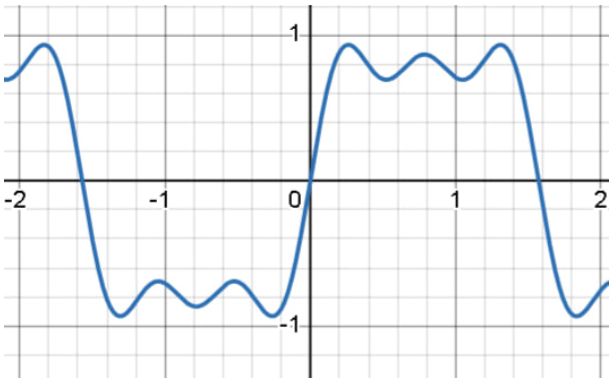
$$f(t) = \begin{cases} 0 \ , \text{ при } \ t \in \left[-\frac{T}{2}; 0\right) \\ A \ , \text{ при } \ t \in \left[0; \frac{T}{2}\right] \end{cases}$$

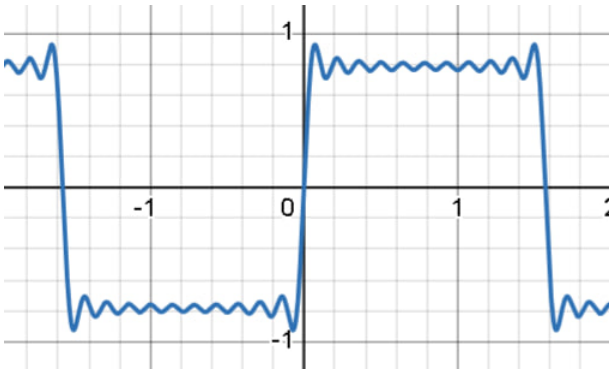
$$f(t) = \frac{A}{2} +$$

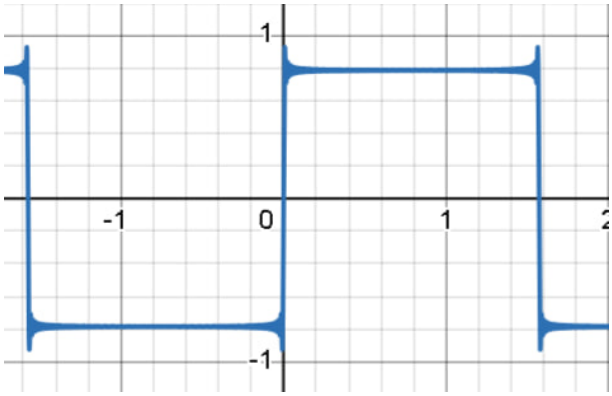
$$+\frac{2A}{\pi}\left(\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{6\pi t}{T}\right) + \frac{1}{5}\sin\left(\frac{10\pi t}{T}\right) + ... + \frac{1}{2k+1}\sin\left(\frac{2\pi(2k+1)t}{T}\right) + ...\right)$$

Частичные суммы Фурье:









$S(x)$ — сумма ряда Фурье - сумма гармонических колебаний с частотами:

$$\omega_1 = \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega_3 = \frac{6\pi}{T} = 3\omega_1$$

$$\omega_5 = \frac{10\pi}{T} = 5\omega_1$$

$$...$$

ω_1 — основная частота (тон). Например,

$\omega_1 = 440$Гц для ноты ля

$\omega_{i,i>1}$ — верхние частоты (абертоны) - отвечают за темп.

Таким образом, управление звуком - работа с членами ряда Фурье.

13.3 Интеграл и преобразование Фурье

Рассмотрим $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ –

непериодичная, но абсолютно интегрируемая на $\mathbb{R}$, то есть

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x \overset{\text{об}}{=} I \in \mathbb{R} \text{ (сходится)}.$$

Начнем с отрезка $[-l; l]$ и построим на нем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \cos \frac{m\pi t}{l} \, \mathrm{d}t \right) \cos \frac{m\pi x}{l} + \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \sin \frac{m\pi t}{l} \, \mathrm{d}t \right) \sin \frac{m\pi x}{l} \right) =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \cdot \left(\cos \frac{m\pi t}{l} \cos \frac{m\pi x}{l} + \sin \frac{m\pi t}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} \right) \mathrm{d}t \right) =$$

$$= \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t) \, \mathrm{d}t + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \cos \left(\frac{m\pi(t-x)}{l} \right) \mathrm{d}t \right)$$

Обозначим:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{l}, \alpha_2 = \frac{2\pi}{l}, ..., \alpha_m = \frac{m\pi}{l} \quad \text{— дискретный спектр (набор частот).}$$

$$\triangle \alpha_m = \frac{\pi}{l}$$

Запишем так:

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t) \, \mathrm{d}t + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \int_{-l}^{l} f(t) \cos(\alpha_m (t-x)) \, \mathrm{d}t \cdot \triangle \alpha_m$$

$$\lim_{\triangle \alpha_m \to 0} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \varphi(\alpha_m) \triangle \alpha_m \right) = \int_0^{+\infty} \varphi(\alpha) \, \mathrm{d}\alpha$$

Расширим $[-l; l]$ до $\mathbb{R}$, то есть $l \to +\infty$.

$$\frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t) \, \mathrm{d}t \le \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} |f(t)| \, \mathrm{d}t = \frac{I}{2l} \to 0 \text{ при } l \to +\infty.$$

Итак,

Def. Интеграл Фурье

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\alpha(t-x)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\alpha \overset{\text{об.}}{=} \text{Iф}$$

$-$ интеграл Фурье.

Nota

Iф равен $f(x)$ на $\mathbb{R}$, если $f(x)$ — непрерывная функция. Если $f(x)$ — кусочно-непрерывная, и соблюдены условия Дирихле, то в точках разрыва

$$\text{Iф} = \frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$$

Развернем $\cos(\alpha(t-x))$ по формуле: $\cos\alpha t\cos\alpha x + \sin\alpha t\sin\alpha x$. Обозначим

$$F(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}f(t)\cos\alpha t\,\mathrm{d}t$$

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}f(t)\sin\alpha t\,\mathrm{d}t$$

$$\text{Тогда } f(x) = \int_0^{+\infty}(F(\alpha)\cos\alpha x + \Phi(\alpha)\sin\alpha x)\,\mathrm{d}\alpha$$

$$\text{Если } f(x) - \text{четная} : F(\alpha) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} f(t)\cos\alpha t\,\mathrm{d}t, \Phi(\alpha) = 0.$$

$$\text{Если } f(x) - \text{нечетная} : \Phi(\alpha) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} f(t)\sin\alpha t\,\mathrm{d}t, F(\alpha) = 0.$$

Обозначим

$$F_c(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t \, \mathrm{d}t$$ — косинус-преобразование Фурье.

$$F_s(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t \, \mathrm{d}t$$ — синус-преобразование Фурье.

Пусть $f(x)$ — четная, тогда:

$$F(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t \, \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2}{\pi}} F_c(\alpha)$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} F(\alpha) \cos \alpha x \, \mathrm{d}\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(\alpha) \cos \alpha x \, \mathrm{d}\alpha$$

Пусть $f(x)$ — нечетная, тогда:

$$\Phi(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t \, \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2}{\pi}} F_s(\alpha)$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \Phi(\alpha) \sin \alpha x \, \mathrm{d}\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(\alpha) \sin \alpha x \, \mathrm{d}\alpha$$

14. Элементы операционного счисления